PDC 多重散射消融实验：三种几何情形

TBT
RIKEN 仁科中心 / DPOL 实验

2026 年 4 月 22 日

摘要

本文记录 SAMURAI + PDC 设置下、改变粒子飞行路径上真空/空气分布的三种几何测试，量化空气对 PDC 命中位置分辨率 σ_y(PDC2) 的贡献。粒子路径被拆成五个几何段；两个正交开关 `/samurai/geometry/FillAir` 与 `/samurai/geometry/BeamLineVacuum` 控制其中四段的材质。三情形 σ_y(PDC2) 分别为 14.4–15.4 mm（全空气）、6.8–8.2 mm（只下游空气）、0.95–1.00 mm（全真空）。结论：PDC2 y 通道由下游段（段 4+5）空气引入的 $\sigma_{y,\mathrm{MS}} \approx 7.4$ mm（quadrature 口径），可在下游段为空气的实验配置下作为 RK 重建 process-noise 的候选输入。

目录

1 飞行路径几何 **1**

2 三种测试情形 **2**

3 代码控制 **2**

3.1 两个 Messenger 开关 2

3.2 C++ 实现 2

4 配置与执行 **3**

5 三情形 σ 结果 **4**

6 上游 vs 下游空气的贡献 **4**

6.1 线性差 4

6.2 Quadrature 分解 5

6.3 Highland 核验 5

7 RK process-noise 输入 **5**

8 风险与澄清 **6**

9 产物清单 **6**

1 飞行路径几何

粒子从靶出发到抵达 PDC2 的路径按几何实体划分为 5 段(表 1),长度由 `geometry_B115T_pdcOptimized_2` 与对应 GDML 读出。

表 1: 飞行路径分段与长度。

#	路段	长度
1	Target → Dipole 入射面	∼ 0.68 m
2	Dipole yoke 内腔（沿弧）	∼ 0.95 m
3	Dipole 出射 → ExitWindow	∼ 1.45 m
4	ExitWindow → PDC1	∼ 0.80 m
5	PDC1 → PDC2	∼ 1.00 m
	上游合计（段 1+2）	∼ 1.63 m
	下游合计（段 4+5）	∼ 1.80 m

段 3 始终是真空：由既有的 `VacuumDownstream` 几何体占据束流管内腔。其余四段（1, 2, 4, 5）可通过下述两个开关独立切换为空气或真空。

2 三种测试情形

表 2: 三种测试情形。**空气**= 空气（`G4_AIR`），**真空**= 真空（`G4_Galactic`）。

情形	段 1 (上游)	段 2 (yoke)	段 3 (VDown)	段 4 (EW→PDC1)	段 5 (PDC1→PDC2
all_air	**空气**	**空气**	**真空**	**空气**	**空气**
beamline_vacuum	**真空**	**真空**	**真空**	**空气**	**空气**
all_vacuum	**真空**	**真空**	**真空**	**真空**	**真空**

三种情形为模拟端的几何配置，用来量化各段空气对 PDC σ 的贡献。实验真实条件下上游段是空气还是真空仍在探索中，本文不对此作结论；下述三情形只作为消融分解用。

3 代码控制

3.1 两个 Messenger 开关

在 `DeutDetectorMessenger` 中定义两个正交的几何开关：

命令	控制
/samurai/geometry/FillAir <bool>	世界体积（expHall）的填料：true→G4_AIR，false→G4_Galactic。决定段 4 与段 5（以及世界其余空间）。
/samurai/geometry/BeamLineVacuum <bool>	上游束流管段的填料：true→ 放置 VacuumUpstream 几何 + 把 dipole yoke 内腔的 vchamber_cavity LV 材质设为 G4_Galactic。决定段 1 与段 2。

两个开关独立;三种情形的 .mac 文件(位于 configs/simulation/DbeamTest/detailMag1to1.2T/)仅差 1–2 行:

情形	关键设置
all_air	/samurai/geometry/FillAir true
beamline_vacuum	/samurai/geometry/FillAir true + /samurai/geometry/BeamLineVacuum true
all_vacuum	/samurai/geometry/FillAir false

3.2 C++ 实现

三处构造代码响应 BeamLineVacuum:

1. **DeutDetectorConstruction::Construct**：当 fBeamLineVacuum = true 时实例化并摆放 VacuumUpstreamConstruction（靶到 dipole 入射法兰的真空圆柱，占据段 1）；同时把 flag 透传给 DipoleConstruction::SetBeamLineVacuum。
2. **DipoleConstruction::ConstructSub**：把 dipole yoke 内腔(vchamber_cavity，一个 G4UnionSolid)放成独立 G4LogicalVolume，占据段 2；材质按 flag 决定：

$$\text{material}(\texttt{vchamber_cavity}) = \begin{cases} \texttt{G4_Galactic} & \texttt{fBeamLineVacuum} = \text{true} \\ \text{world material } (= \texttt{FillAir} \text{ 结果}) & \text{否则} \end{cases}$$

3. **世界体积**：材质由 FillAir 决定；段 4/5 直接继承世界材质（PDC 之间没有额外包壳 volume）。

三个开关与五段材质的映射在运行时由 Messenger 完成，几何构造一次性生成，无需多次切换。

4 配置与执行

条目	值
ENSEMBLE_SIZE	50 events per (truth point × 条件)
Seeds	SEED_A=20260421, SEED_B=20260422（三条件共享）
Truth 点	$(p_x, p_y) = (0,0)$, $(100,0)$, $(0,20)$ MeV/c
粒子	proton，$\lvert\vec{p}\rvert = 627$ MeV/c，$\beta cp = 348.4$ MeV
Target	`SetTarget false`（tree-gun 注入）
Reco	`test_pdc_target_momentum_e2e --backend rk` `--rk-fit-mode fixed-target-pdc-only`
σ 定义	鲁棒半宽 $(p_{84} - p_{16})/2$

运行入口：

```
cd /home/tian/workspace/dpol/smsimulator5.5
bash scripts/analysis/ms_ablation/run_ablation.sh
```

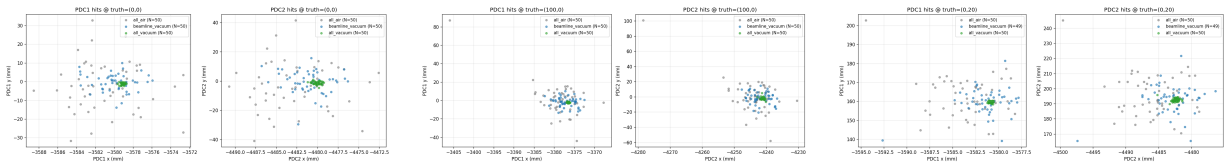
产物在 `build/test_output/ms_ablation_air/`：三个条件子目录各有 `dispersion_summary.csv`，顶层有汇总 `compare.csv` 与三张 overlay PNG。

5 三情形 σ 结果

表 3: PDC 命中鲁棒半宽 σ（mm）与 PDC1→PDC2 斜率 σ_θ（mrad）。bold 标出 σ_y(PDC2)（stage D 关心的通道）。

情形	p_x	p_y	σ_x(P1)	σ_y(P1)	σ_x(P2)	σ_y(P2)	σ_{θ_x}	σ_{θ_y}
`all_air`	0	0	3.138	11.558	4.148	**15.440**	18.339	8.184
`all_air`	100	0	2.979	9.845	3.794	**14.375**	9.889	6.943
`all_air`	0	20	2.970	8.936	3.725	**12.111**	14.379	8.058
`beamline_vacuum`	0	0	1.528	4.061	2.086	**6.801**	11.834	5.910
`beamline_vacuum`	100	0	2.067	4.888	3.060	**8.211**	8.100	5.786
`beamline_vacuum`	0	20	1.667	4.789	2.363	**7.459**	14.289	5.421
`all_vacuum`	0	0	0.147	0.515	0.447	**0.947**	6.798	2.558
`all_vacuum`	100	0	0.154	0.364	0.416	**0.999**	4.075	1.956
`all_vacuum`	0	20	0.174	0.411	0.396	**1.002**	6.913	2.299

所有 σ 列在三个 truth 点上都满足 `all_air` > `beamline_vacuum` > `all_vacuum`，与“空气越多、MS 越大”的物理预期一致。Overlay 散点图见图 1。



(a) TP1: $(p_x, p_y) = (0, 0)$ (b) TP2: $(p_x, p_y) = (100, 0)$ (c) TP3: $(p_x, p_y) = (0, 20)$

图 1: 三情形 PDC1/PDC2 命中散点（$N = 50$/条件）。每张图上行 = PDC1，下行 = PDC2；横轴 x [mm]，纵轴 y [mm]。三色：`all_air`（灰）、`beamline_vacuum`（蓝）、`all_vacuum`（绿）。

6 上游 vs 下游空气的贡献

6.1 线性差

把 σ_y(PDC2) 的差按切换段对应起来：

表 4: σ_y(PDC2) 的三段线性差（mm）。

差	对应路段	TP1	TP2	TP3	3 点平均
`all_air` − `beamline_vacuum`	上游段 1+2（∼ 1.63 m 空气）	8.639	6.164	4.652	**6.485**
`beamline_vacuum` − `all_vacuum`	下游段 4+5（∼ 1.80 m 空气）	5.854	7.213	6.456	**6.508**
`all_air` − `all_vacuum`	所有空气段	14.493	13.377	11.109	**12.993**

上游（1.63 m）与下游（1.80 m）对 σ_y(PDC2) 的贡献基本等量（3 点平均 $6.49 : 6.51 \approx 1 : 1$），与它们的几何路径长度比 $1.63 : 1.80 \approx 0.91$ 同量级。

6.2 Quadrature 分解

若上下游 MS 噪声独立，σ 应按平方相加。从 σ 做 quadrature 差：

$$\sigma_{\text{up}} \equiv \sqrt{\sigma^2_{\texttt{all_air}} - \sigma^2_{\texttt{bv}}}, \qquad \sigma_{\text{down}} \equiv \sqrt{\sigma^2_{\texttt{bv}} - \sigma^2_{\texttt{av}}}.$$

表 5: σ_y(PDC2) 的 quadrature 分解（mm）。末列检验 $\sqrt{\sigma^2_{\text{up}} + \sigma^2_{\text{down}}}$ 是否复原 `all_air` 实测值。

truth	σ_{up}	σ_{down}	$\sqrt{\sigma^2_{\text{up}} + \sigma^2_{\text{down}}}$	$\sigma_{\texttt{all_air}}$ 实测
$(0, 0)$	13.861	6.735	15.411	15.440
$(100, 0)$	11.799	8.150	14.341	14.375
$(0, 20)$	9.542	7.391	12.070	12.111
3 点平均	**11.73**	**7.43**	—	—

三点 quadrature-sum 与 `all_air` 实测一致到 $< 0.5\%$：独立噪声 + σ 平方相加这一线性模型在本数据上自洽。

6.3 Highland 核验

Highland 公式（PDG 形式，$\beta cp = 348.4$ MeV，$z = 1$，空气 $X_0 \approx 304$ m @ NTP）：

L	x/X_0	θ_0
1.63 m	5.36×10^{-3}	**2.27** mrad
1.80 m	5.92×10^{-3}	**2.42** mrad
3.43 m	1.13×10^{-2}	**3.45** mrad

实测 σ_{θ_y} 的三段线性差（3 TP 平均）：上游 2.02 mrad、下游 3.43 mrad、合计 5.46 mrad。下游 3.43 mrad / Highland(1.80 m) = 2.42 mrad = 1.4×；上游 2.02 mrad / Highland(1.63 m) = 2.27 mrad = 0.89×。两者在 $\sim 2\times$ 的工程容差内（鲁棒半宽 vs RMS、PDC1 前段位置抖动放大等次级效应），与 Highland 线性预期量级一致。

7 RK process-noise 输入

若 RK 重建 process-noise 需要" 仅由下游段（段 4+5）空气引入的" σ_{MS}（适用于下游段为空气的实验配置），取 §5.2 的 quadrature 口径（σ_{down}）：

通道	3 truth 点平均	说明
$\sigma^{\mathrm{down}}_{y,\mathrm{MS}}$ (PDC2)	**7.43** mm	$\sqrt{\sigma^2_{\mathtt{bv}} - \sigma^2_{\mathtt{av}}}$；首选
$\sigma^{\mathrm{down}}_{x,\mathrm{MS}}$ (PDC2)	**3.08** mm	同上，x 通道

按 truth 点分别给：$\sigma^{\mathrm{down}}_{y,\mathrm{MS}} \in \{6.74, 8.15, 7.39\}$ mm。stage D 的 spec 应引用这些数字作为 PDC2 平面测量协方差中的 MS 过程噪声。

8 风险与澄清

- **σ 的定义**：全部为鲁棒半宽 $(p_{84} - p_{16})/2$。对纯高斯等于 RMS；对重尾分布 robust 偏保守 $\sim 10\%$。
- **TP3 `beamline_vacuum` $N = 49$**：1 个 event 的 proton 未匹配到两个 PDC 平面，hit-matching 自然排除，缺失率 2%。
- **`all_vacuum` 残余 $\sigma_y \sim 1.0$ mm**：来自 PDC 气体、ExitWindow 法兰（当前是 30 mm 铁法兰，不是薄膜）、几何细节。若 RK 修复后仍残留超出 §7 预期的 σ，需加做薄膜/气体 ablation。
- **Target off**：全部情形 `SetTarget false`（tree-gun 注入）。段 1 的 `VacuumUpstream` 未挖 target 窗；粒子从靶中心出发，在真空中直到 dipole 入射面。

9 产物清单

- 脚本：`scripts/analysis/ms_ablation/{run_ablation.sh, compute_metrics.py, compare_ablation`
- 单元测试：`scripts/analysis/ms_ablation/tests/`

- 宏文件：configs/simulation/DbeamTest/detailMag1to1.2T/geometry_B115T_pdcOptimized_20260227_target3deg{,_mixed,_noair}.mac
- 数据快照：docs/reports/reconstruction/ms_ablation/data/{all_air,beamline_vacuum,all_vacuum}_dispersion_summary.csv, compare.csv
- 图:docs/reports/reconstruction/ms_ablation/figures/dispersion_overlay_tp*.png